

# Geometria Piegata dello Spazio-Tempo: Particelle come Cilindri Spazio-Temporali e Origine Geometrica delle Cariche

## Chiarimenti complementari alla teoria Einstein-VED

Questo documento fornisce spiegazioni aggiuntive e ampliamenti alla teoria originale Einstein-VED, enfatizzando interpretazioni geometriche, tempo proprio ed effetti relativi alla massa.

Serve come complemento al lavoro originale documentato in Zenodo:

[La teoria che riconcilerà la Meccanica Quantistica con la Relatività di Einstein \(PDF in spagnolo\)](#)

- [Registro Zenodo](#)
- [ORCID](#)
- [Licenza](#)
- [Sito Web](#)

## 1. Riassunto

Si propone un quadro concettuale dove le particelle non sono punti, ma **cilindri spazio-temporali** estesi lungo la loro storia temporale completa.

- Tutti gli istanti sono reali, formando un oggetto quadridimensionale in  $\mathbb{R}^4$ .
- Le proprietà fisiche emergono da una serie numerabile di **piegamenti discreti**,  $T_n$ , con  $n \in \mathbb{N}$ .

Interpretazione dei piegamenti:

- $n = 2$ : dualità materia/antimateria e carica elettrica
- $n = 3$ : carica di colore e confinamento

Questo approccio unifica il **continuo** (la linea di universo) e il **discreto** (i piegamenti), offrendo un quadro aritmogeometrico per le simmetrie fondamentali.

## 2. La linea di universo come cilindro

Sia una particella la cui storia temporale è descritta come un **cilindro spazio-temporale**, chiamato  $\Gamma$ .

$$\Gamma = \{(x, y, z, t) \mid (x, y, z) \in \Sigma(t), t \in \mathbb{R}\}$$

**Descrizione verbale per trascrizione:**

- $\Gamma$  è l'insieme di tutte le quadruple  $(x, y, z, t)$ , dove  $t$  percorre tutti i numeri reali.
- Per ogni istante  $t$ , la particella occupa la sezione spaziale  $\Sigma(t)$  nello spazio tridimensionale.
- Concettualmente,  $\Sigma(t)$  rappresenta la localizzazione della particella in  $\mathbb{R}^3$  in quell'istante.
- La particella non appare né scompare: esiste in tutti gli istanti di  $\Gamma$ .

**Proprietà chiave:**

1. Tutti i punti di  $\Gamma$  sono reali, indipendenti dall'istante di osservazione  $t_0$ .
2. Ogni istante  $t_0$  definisce un **taglio osservabile**,  $\Sigma(t_0)$ .
3. L'esistenza completa si estende lungo tutta la storia temporale.

## 3. Piegamenti discreti dello spazio-tempo

Si definiscono trasformazioni discrete:

$$T_n : \mathbb{R}^4 \rightarrow M_n, \quad n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

**Verbalizzazione:**

- Ogni  $T_n$  prende lo spazio-tempo completo e genera una nuova "piega" o simmetria, denotata  $M_n$ .
- Ogni  $T_n$  agisce su tutta la linea di universo  $\Gamma$ , non solo in un istante.
- Le proprietà fisiche emergono da queste pieghe.

### 3.1 Livello $n = 1$

- Spazio-tempo piano, senza piegamenti.
- La linea di universo esiste, ma non c'è polarità né colore.

### 3.2 Livello n = 2: piegamento temporale

- Si introduce uno sdoppiamento sulla dimensione temporale:  $t \mapsto t^+$  e  $t \mapsto t^-$ .
- Questo genera:
  - Dualità materia/antimateria
  - Polarità elettrica  $+/-$
  - Simmetria  $U(1)$
- **Verbalizzazione dell'equazione:**  
"Ogni tempo  $t$  si divide in due rami,  $t$  positivo e  $t$  negativo, rappresentando materia e antimateria".

### 3.3 Livello n = 3: piegamento spaziale

- Coinvolge le tre direzioni spaziali  $x, y, z$ .
  - Ogni direzione genera un **modo discreto di accoppiamento** con l'esistenza temporale della particella.
  - Questi tre modi corrispondono ai **tre colori** della QCD: rosso, verde e blu.
- Confinamento:** solo la combinazione dei tre modi riproduce la simmetria completa ed è osservabile.
- **Restrizione topologica verbalizzata:**  
 $\text{Sigma\_completo}(t) = \text{Sigma\_rosso}(t) \cup \text{Sigma\_verde}(t) \cup \text{Sigma\_blu}(t)$   
"L'unione delle tre sezioni di colore in ogni istante  $t$  è la forma osservabile della particella."

## 4. Corrispondenza con gruppi di simmetria

| Livello<br>n | Piegato su                 | Gruppo di<br>simmetria | Manifestazione fisica                                |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1            | Nessuno                    | —                      | Spazio-tempo piano                                   |
| 2            | Dimensione<br>temporale    | $U(1)$                 | Carica elettrica, materia/antimateria                |
| 3            | Tre dimensioni<br>spaziali | $SU(3)$                | Carica di colore, confinamento                       |
| 4            | Spazio-tempo<br>completo   | ?                      | Possibile unificazione o gravitazione<br>quantistica |

- Ogni  $T_n$  si interpreta come **fibrato principale** con gruppo strutturale  $G_n$ .
- I generatori di  $SU(3)$  corrispondono alle tre dimensioni spaziali x, y, z.

#### Verbalizzazione:

- Un fibrato principale è un oggetto che assegna a ogni punto di  $\mathbb{R}^4$  un insieme di fibre con simmetria  $G_n$ .
- L'azione di  $G_n$  sulla fibra determina come le proprietà fisiche (come il colore) si manifestano.

## 5. Formalizzazione del confinamento

Sia  $\Sigma(t)$  la sezione spaziale di un quark con colore  $c_i$ .

- Solo la combinazione dei tre colori è osservabile:

$$\Sigma_{\text{completo}}(t) = \Sigma_{\text{rosso}}(t) \cup \Sigma_{\text{verde}}(t) \cup \Sigma_{\text{blu}}(t)$$

- **Verbalizzazione:**

"Sigma completo al tempo t è l'unione delle sezioni di colore rosso, verde e blu. Solo questa combinazione può essere osservata fisicamente; un colore isolato non può esistere."

## 6. Conseguenze e predizioni

1. Interpretazione geometrica del confinamento di colore.
2. Relazione diretta tra tridimensionalità dello spazio e carica di colore.
3. Costanti di accoppiamento come invarianti topologici dei piegamenti.
4. Quadro concettuale per estensioni  $n > 3$  e possibile unificazione con gravitazione quantistica.

## 7. Continuità e discretezza

- La linea di universo Gamma è continua in  $\mathbb{R}^4$ .
- I piegamenti  $T_n$  introducono **livelli discreti** che generano simmetrie e proprietà osservabili.
- Il continuo (Gamma) e il discreto (piegamenti) si combinano in un **quadro aritmogeometrico**.

## 8. Conclusione

- La particella è un **cilindro spazio-temporale**, reale in tutti gli istanti.
- Materia/antimateria, polarità elettrica e colore emergono dalla geometria dello spazio-tempo e dai suoi piegamenti discreti.
- La proposta unifica continuità e discretezza e offre un'interpretazione geometrica delle simmetrie fondamentali.

"Lo spazio non contiene la materia; la materia è la geometria stessa, piegata lungo tutta la sua storia temporale."

# Schema Narrativo Completo: Particelle, Antiparticelle e Riduzione Energetica

## 1. Introduzione

- Si propone un quadro geometrico di particelle in cui ogni particella è rappresentata come un cilindro spazio-temporale in quattro dimensioni reali, non come un punto.
- Questo quadro descrive la persistenza temporale e l'interazione spaziale di particelle e antiparticelle in maniera continua.
- I postulati sono consistenti con la relatività e la fisica delle particelle, e offrono un approccio innovativo per modellare l'annichilazione e la trasformazione energetica.

## 2. Postulati fondamentali

### 2.1 Linea di universo e sezione spaziale

- Ogni particella ha una linea di universo.
- La prima particella ha la linea di universo chiamata Gamma uno. Gamma uno consiste in tutte le quadruple della forma: posizione X, posizione Y, posizione Z, e tempo t, per tutti i valori reali di t.
- La seconda particella ha la linea di universo Gamma due, definita in forma analoga.
- La sezione spaziale della prima particella in un istante t è chiamata Sigma uno di t.
- La sezione spaziale della seconda particella nello stesso istante è chiamata Sigma due di t.

- Per quasi tutto il tempo  $t$ , Sigma uno di  $t$  e Sigma due di  $t$  non si sovrappongono, cioè non c'è coincidenza completa nello spazio tridimensionale.

## 2.2 Riduzione energetica della struttura spaziale

- Se esiste un istante critico  $t_{\text{critico}}$  tale che Sigma uno di  $t_{\text{critico}}$  è uguale a Sigma due di  $t_{\text{critico}}$ , avviene la **riduzione energetica della struttura spaziale** o **espansione risolutiva dello spazio particolare**.
- La sezione spaziale si trasforma, liberando energia, mentre la dimensione temporale persiste.

## 2.3 Funzione di persistenza temporale $f$

- La funzione  $f$  prende l'unione delle linee di universo delle due particelle e produce la linea di universo rimanente, chiamata  $\Gamma_{\text{rimanente}}$ .
- Ciò assicura che l'esistenza temporale continua anche quando la struttura spaziale si trasforma.
- La funzione  $f$  determina anche come l'energia liberata è distribuita lungo la linea di universo rimanente.

## 2.4 Applicazione a particelle e antiparticelle

- Particelle e antiparticelle sono strutture complementari.
- Se Sigma della particella coincide con Sigma dell'antiparticella in  $t_{\text{critico}}$ , avviene la riduzione energetica della struttura spaziale.
- Ciò formalizza geometricamente l'annichilazione materia-antimateria e la liberazione di energia.

## 3. Energia liberata

- Sia  $\rho$  la densità di energia associata alla sezione spaziale nell'istante critico  $t_{\text{critico}}$ .
- L'energia locale nell'istante critico si ottiene sommando tutta la densità di energia nella sezione spaziale coincidente.
- Per particelle con masse  $m_{\text{uno}}$  e  $m_{\text{due}}$ , la densità di energia approssima la somma delle masse moltiplicata per la velocità della luce al quadrato, concentrata nella posizione di coincidenza.
- L'energia totale liberata approssima la somma delle masse per  $c^2$ : energia liberata approssimativamente uguale a  $(m_{\text{uno}} + m_{\text{due}})$  per  $c$  al quadrato.

**Interpretazione narrativa:**

- Tutta la massa delle particelle si converte in energia nell'istante di coincidenza spaziale.

## 4. Distribuzione temporale dell'energia

- La funzione  $f$  permette di distribuire l'energia liberata lungo la linea di universo rimanente.
- Prima dell'istante critico  $t_{\text{critico}}$ , l'energia liberata è zero.
- Dopo  $t_{\text{critico}}$ , la funzione  $f$  indica quale frazione dell'energia si libera in ogni istante.
- Ciò permette di modellare una liberazione progressiva o graduale dell'energia nel tempo.

## 5. Conseguenze e contributi

1. Formalizzazione geometrica di particelle e antiparticelle come cilindri spazio-temporali, includendo la loro storia temporale completa.
2. Esclusione spaziale con persistenza temporale, evitando sovrapposizione completa mentre si mantiene la continuità temporale.
3. Riduzione energetica della struttura spaziale, offrendo un quadro geometrico per l'annichilazione materia-antimateria.
4. Funzione  $f$  di persistenza temporale, innovativa per modellare la redistribuzione di energia lungo il tempo.
5. Stima geometrica di energia liberata, consistente con  $E$  uguale a  $m$  per  $c$  al quadrato.
6. Applicazione concettuale a fisica delle alte energie e cosmologia, utile per collisioni estreme e alte densità.

## 6. Potenziale impatto

- Questo quadro fornisce un **nuovo approccio concettuale e geometrico** per la fisica teorica.
- Può ispirare simulazioni avanzate di interazione particella-antiparticella considerando cilindri spazio-temporali completi.
- Offre strumenti per esplorare limiti di densità estrema, fusione, redistribuzione di energia e continuità temporale in sistemi di particelle.

## 7. Conclusione

- Si combinano relatività, conservazione di energia e teoria delle particelle in un **modello geometrico rigoroso e innovativo**.
- Si introducono postulati chiari: esclusione spaziale, riduzione energetica della struttura spaziale e persistenza temporale.
- Si connette direttamente con fenomeni fisici conosciuti, ma apporta **un'interpretazione geometrica più completa**, accessibile per future ricerche teoriche.